Documento de diseño

Universidad del Valle de Guatemala
Ciencia de Datos, sección 10
Castellanos, I; Pérez, M. y Rodríguez, R.

Selección de paleta de colores

La paleta se limitará a tres colores temáticos y un acento:

- Azul petróleo oscuro, #123B4A: títulos, texto destacado y serie histórica. Comunica estabilidad, confianza e institucionalidad; además, ofrece alto contraste sobre fondo claro.
- Turquesa, #19A7A0: datos de comparación, separadores y elementos secundarios. Es análogo al azul petróleo, por lo que produce armonía visual y continuidad con una identidad asociada con Guatemala y la comunicación institucional.
- Gris cálido claro, #F2F0EB: fondo y áreas de descanso. Mantiene una apariencia sobria, reduce fatiga visual y permite que los datos sean protagonistas.
- Coral, #E45B4F: acento para pandemia, mínimos, alertas y la estimación seleccionada. Al ser cálido y complementario frente a la gama azul-verde, crea contraste inmediato y dirige la atención hacia anomalías o decisiones clave.

La relación análoga entre azul y turquesa crea cohesión, mientras el coral funciona como contraste complementario controlado. El acento no se usará de manera decorativa: quedará reservado para advertencias y elementos que requieren acción. No se usará una escala arcoíris porque las categorías no necesitan muchos colores y porque dificultaría establecer jerarquía.

Bosquejo de la interfaz y navegación

Figura 1. Bosquejo de la interfaz del dashboard propuesto.



Se observa en la **Figura 1** que se busca que el *dashboard* no esté sobrecargado de gráficos, y por esa razón se incluyen índices numéricos en la parte superior. Asimismo, los gráficos presentes son gráficos de estilo clásico de barras y líneas -apropiado para las series de tiempo- con un único gráfico de sectores para presentar las proporciones de vías de ingreso de los viajantes registrados.

Se presenta una única imagen en la parte superior, con colores análogos a los de los gráficos para que no resalte más que los gráficos a los que hay que prestar atención. De hecho, la imagen no presenta tantos detalles y puede elegirse no ponerse en el *dashboard* final ya que, después de todo, la **Figura 1** es solo un bosquejo.

Explicación tipo de gráfica

1. Se eligió un gráfico de línea para los **visitantes históricos** para que represente mejor la tendencia de este registro a través del tiempo. Considerando que se está tratando con series temporales, la elección de este tipo de gráfico asegura la visibilidad de los cambios de dicha tendencia.
2. Para el **detalle mensual enlazado** se ha elegido un gráfico de barras porque se está tratando con cantidades que no están en función del tiempo -están en función de la vía de ingreso al país-. Es por ello por lo que se ha elegido este tipo de gráfico, para poder mostrar la cantidad de visitantes respecto a cada tipo de ingreso. El gráfico está horizontal por razones espaciales.

3. Para el gráfico de **Top 5 países de origen** se ha elegido un gráfico de barras porque se está tratando con cantidades que no están en función del tiempo -están en función del país de origen de los visitantes-. Es por ello por lo que se ha elegido este tipo de gráfico, para poder mostrar de qué país es del que se recibe mayor número de visitantes. El gráfico está horizontal por razones espaciales.
4. El gráfico de **estacionalidad mensual** ha quedado representado por un gráfico de barras para mostrar el promedio de visitantes al país en función de cada mes. Dado que el propósito era clasificar las cantidades por mes para poder ver en qué mes hay mayor cantidad de visitantes y no el ver la tendencia de estas visitas -como pudiera ser el caso de uso de un gráfico de líneas como en el primer caso-, es la razón por la cual se ha elegido este tipo de gráfico.
5. En el gráfico de **vías de ingreso** se ha elegido un gráfico de sectores por las siguientes razones: son pocas variables para evaluar (solo Terrestre y Aérea), se está evaluando la proporción respecto al total, los porcentajes se complementan al evaluar el mismo factor (total de visitantes) y no se refieren a variables inconexas entre sí.
6. El gráfico de **crecimiento anual** es un gráfico de barras porque mide la cantidad en porcentaje de un cambio respecto al cambio anterior. Aunque en este caso podría argumentarse que fuera mejor un gráfico de líneas, por la medición del cambio respecto al anterior, se ha elegido este tipo porque lo que se mide es porcentaje y no una cantidad discreta como la cantidad de visitantes. Agregado a esto, se está tomando en función de cada año, considerando un año como un elemento no divisible con el fin de clasificar cada porcentaje para cada año.
7. Se eligió un gráfico de línea para la **proyección de visitantes** para que represente mejor la tendencia de este registro a través del tiempo, con especial énfasis en la región proyectada por el mejor modelo desarrollado. Considerando que se está tratando con series temporales, la elección de este tipo de gráfico asegura la visibilidad de los cambios de dicha tendencia.
8. Para el **desempeño de los tres modelos** se ha elegido un gráfico de barras porque se está tratando con cantidades que no están en función del tiempo -están en función de un modelo de predicción-. Es por ello por lo que se ha elegido este tipo de gráfico, para poder mostrar el porcentaje de error respecto a un modelo con el propósito de compararlos entre sí.
9. Para el gráfico del **error a través del tiempo** se ha elegido un gráfico de barras con el fin de observar la cantidad de error y compararlo, en lugar de ver la tendencia de este.

Preguntas exploratorias

- ¿Cuál es la cantidad de visitantes esperadas para los próximos 24 meses? (1 gráfico)
- ¿Cómo se comporta el error de predicción?
- ¿Cuál es el comportamiento histórico de visitantes? (1 gráfico)
- ¿Cuál es el top 5 de países que más visitantes tienen? (1 gráfico)
- ¿Qué meses son los que más visitantes tienen en promedio? (sin contar pandemia) (1 gráfico)
- ¿Cuál es el crecimiento de un año respecto al anterior? (1 tarjeta)
- ¿Cuál es el crecimiento del mes actual (de un año elegido) respecto al del año anterior? (1 tarjeta)
- ¿Cuál es la proporción de visitantes según la vía de ingreso en un año elegido? (1 gráfico)
- ¿Cómo se ve el crecimiento de visitantes de un año respecto al otro? (1 gráfico)

Alcance del tablero

El tablero incluirá la siguiente información, en base a datos proveídos por el Instituto de Turismo (INGUAT):

- Crecimiento interanual de visitantes
- Crecimiento de visitas del presente mes
- Registro histórico de visitantes
- Top 5 países desde los que ingresan más visitantes al país
- Crecimiento anual de visitantes
- Proyección de cantidad de visitantes a 24 meses del presente mes
- Meses con más visitantes.
- Proporción de visitantes según su vía de ingreso (Aérea, Terrestre, Marítima).

Planificación de tareas

Tarea	Responsable	Fecha límite

Preprocesamiento de datos	Ian	23 de octubre
Implementación de modelos predictivos	Ricardo	24 de octubre
Visualizaciones y cuadro de mando	Martín	25 de octubre
Documento de diseño	Ian	25 de octubre